

길이·각 옮기기 — 문제지

컴퍼스 벌림으로 같은 길이 옮기기 · 같은 각 옮기기 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 2 · 길이·각 옮기기

컴퍼스 벌림이 곧 길이에요. 같은 벌림으로 호를 그리면 같은 길이가 그대로 옮겨져요. 각을 옮길 때는 두 번 위 두 점 사이의 거리까지 함께 옮겨서, 세 변이 같은 두 삼각형(SSS 합동)을 만들어요.

1 ●○○ 기본

선분 AB와 같은 길이의 선분을 다른 직선 위에 작도하려고 한다. 사용하는 도구를 **모두** 골라 쓰시오.

(가) 눈금 있는 자 (나) 눈금 없는 자 (다) 컴퍼스 (라) 각도기

답의 형태 — **기호로, 모두 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○ 기본

$\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 다른 직선 위의 점 O'에 작도하려고 한다. **가장 먼저 컴퍼스로** 해야 할 일을 골라 번호를 쓰시오.

① O를 중심으로 호를 그어 반직선 OX, OY와 만나는 두 점 A, B를 잡는다 ② 선분 AB를 자로 측정한다 ③ 새 직선에 90° 를 표시한다 ④ 각도기로 $\angle XOY$ 를 잰다

답의 형태 — **번호로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●○○ 기본

컴퍼스로 같은 길이를 옮길 때 **컴퍼스 벌림을 바꾸지 않는 이유**를 한 문장으로 쓰시오.

답의 형태 — **한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

4 ●●● 보통

$\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 작도했을 때, 두 각이 같음을 보장하는 핵심 근거를 골라 번호를 쓰시오.

① 각도기로 같은 값을 두 번 잰다 ② 컴퍼스 두 번의 같은 반지름이 두 삼각형을 SSS 합동으로 만든다 ③ 자로 같은 길이를 직접 측정해 옮긴다 ④ 우연히 같은 각이 나온다

답의 형태 — **번호로 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●●○ 보통

길이가 a 인 선분을 직선 l 위에 옮기려고 한다. 옮긴 작도 절차를 골라 번호를 쓰시오.

- ① 직선 l 위 임의의 점 P 를 잡고, P 에 컴퍼스를 꽂아 a 만큼 벌린 후 호를 그어 직선과의 교점을 Q 로 한다 ② 직선 l 위에 자로 a cm를 잰다 ③ 임의의 두 점을 직선 l 위에 자로 표시한다

답의 형태 — 번호로 (단위 없음)

답 _____

6 ●●●○ 보통

두 선분 AB 와 CD 가 주어져 있다. (선분 $AB >$ 선분 CD) 직선 l 위에 (선분 AB) - (선분 CD) 의 길이를 갖는 선분을 작도하는 절차를 순서대로 쓰시오.

답의 형태 — 절차를 순서대로, 한 문장씩 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

$\angle XOY$ 를 옮길 때 쓰는 컴퍼스 절차에서 **바꾸면 안 되는** 단계를 모두 고르고, 그 이유를 쓰시오.
(가) 1단계 호의 반지름 (O 중심) (나) 2단계 새 직선 위 호의 반지름 (O' 중심) (다) 3단계 새 호의 반지름 (A' 중심, 선분 AB 의 길이) (라) 호를 그리는 시계·반시계 방향

답의 형태 — 기호와 이유를 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

선분 AB 가 주어져 있다. 선분 AB 의 **2배** 길이인 선분을 직선 l 위에 작도하는 방법을 단계별로 쓰시오.

답의 형태 — 절차를 순서대로, 한 문장씩 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

예각 $\angle AOB$ 가 주어져 있다. 직선 l 위에 $\angle AOB$ 의 **2배** 크기인 각을 작도하려고 할 때, 핵심 아이디어를 한 문장으로 쓰시오.

답의 형태 — 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____

